Criptomonedas y Blockchain

Regulación nacional e internacional

Autora

Christine Weidenslaufer

cweidenslaufer@bcn.cl

Nº SUP: 127607

Resumen

La tecnología *blockchain*, o cadena de bloques, es un sistema de contabilidad distribuido que registra datos (transacciones, archivos o información) a través de una red de dispositivos conectados. Cada participante puede ver los datos y verificarlos utilizando algoritmos. Los datos aprobados se introducen en un libro mayor en forma de una colección de bloques. Posteriormente, los bloques son almacenados, de manera permanente, en una cadena cronológica y asegurados mediante criptografía. Esa manera de operar permite a esta tecnología generar confianza entre los participantes, quienes, por una parte, no se conocen y muchas veces su identidad se mantiene anónima, a pesar de lo cual, por otra parte, realizan transacciones económicas y celebran contratos legales sin necesidad de intermediarios.

Las criptomonedas son un tipo de moneda virtual que utiliza algoritmos criptográficos para validar y asegurar transacciones. Las transacciones se registran digitalmente en un libro mayor distribuido, como una cadena de bloques (*blockchain*).

Actualmente, y a falta de normas exhaustivas, los gobiernos de todo el mundo han ido tomando diversas decisiones regulatorias respecto a las criptomonedas, ya sea prohibiendo las transacciones de éstas entre privados (como China), aplicándoles o extendiéndoles normativas ya existentes, particularmente tributarias y/o penales (la mayoría de los países revisados) o adoptándolas como moneda de curso legal, como hizo El Salvador con el Bitcoin en septiembre de 2021.

Chile, siguiendo la tendencia internacional observada, no ha regulado aún de forma integral las criptomonedas, salvo ciertas normas en materia tributaria. Además, se encuentra en tramitación un Proyecto de Ley que Promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros (boletín N°14.570-05), entre cuyos los ejes se encuentra la regulación de los criptoactivos.

Introducción

El presente informe revisa la regulación actual de las criptomonedas. En una primera parte, se explica el concepto de *blockchain* y su funcionamiento, en términos generales. En la segunda, se explican las criptomonedas y en particular, el *Bitcoin*. Por último, la tercera parte revisa las actitudes regulatorias que diversos países han tomado respecto a las criptomonedas, haciendo referencia expresa a la situación tributaria en Chile y al proyecto de ley que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros (boletín N°14.570-05), más conocido como proyecto de ley Fintech,

Como fuente de información, se han utilizado principalmente las páginas web oficiales de los organismos incluidos en este informe, de especialistas y sitios web sobre la materia y de artículos académicos.

Se advierte que las regulaciones consultadas utilizan el masculino como género no marcado[1]. Así, cuando se utilizan los términos “usuario”, “vendedor”, “comprador”, entre otros, éstos incluyen también al género femenino, es decir, a “usuaria”, “vendedora”, “compradora”. Se excepcionan los casos donde se distingue explícitamente en la norma entre un género y otro.

Las traducciones son propias.

.

I. La tecnología *blockchain*

1. Qué es el *blockchain*

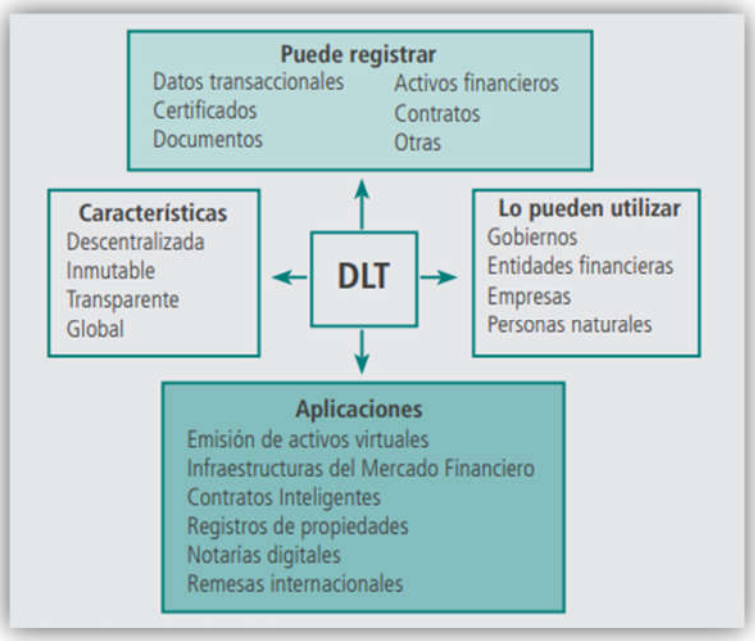
La tecnología *blockchain*, o cadena de bloques, es un sistema de contabilidad distribuido que registra datos (transacciones, archivos o información) a través de una red de dispositivos conectados. Cada participante puede ver los datos y verificarlos utilizando algoritmos. Los datos aprobados se introducen en un libro mayor en forma de una colección de bloques. Posteriormente, los bloques son almacenados en una cadena cronológica y asegurados mediante criptografía[2].

Un primer concepto relevante para entender el *blockchain* lo constituye la tecnología de “libro mayor distribuido” (*distributed ledger technology* o DLT, por sus siglas en inglés). La DLT utiliza computadoras independientes (denominadas “nodos”) para registrar, compartir y sincronizar transacciones en sus respectivos libros de contabilidad electrónicos[3] (en lugar de mantener los datos centralizados como en

[1] Según la RAE (2009), "el uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la oposición masculino / femenino".
[2] SAP (2017).
[3] El libro de contabilidad digital/electrónico es donde se anotan todas las transacciones que suceden en la red agrupadas en bloques (Nube digital mx, 2021).

un libro de contabilidad tradicional)[4]. Gracias a la criptografía[5], cada nodo tiene su propio registro (*ledger*), que contiene un número determinado de registros, los que se procesan en bloque[6].

Figura 1. Principales características de DLT



Fuente: Banco Central de Chile (2018:54).

El *blockchain* es un tipo de DLT. Si bien la referencia a la tecnología de "libro mayor distribuido" a menudo se usa indistintamente con el término *blockchain* –pues todas las cadenas de bloques son un tipo de DLT– no todas las DLT implementan la cadena de bloques para lograr el "consenso"[7]. Un algoritmo de consenso es el mecanismo usado por una red *blockchain* para seleccionar el estado correcto de un registro después de realizar una transacción. De esta manera lo que indique el algoritmo de consenso se convierte en una verdad que todos los nodos deben seguir[8].

Este aspecto resulta central para que la tecnología genere confianza en los usuarios: no existe un "control central" de las operaciones (ningún usuario tiene una posición de privilegio) y, una vez

[4] Gesley, 2021.
[5] La criptografía es un método para codificar un mensaje. Ello significa que sólo el receptor del mensaje estará en condiciones de leerlo (Arias y Sánchez, 2016, citado en Ossandón, 2019:100).
[6] Santander Global Tech-a (2019).
[7] The World Bank, 2018.
[8] Existen distintos algoritmos de consenso o pruebas criptográficas. *Bitcoin* utiliza el algoritmo llamado "Prueba de Trabajo" o PoW (*Proof of Work*), pero también están la prueba de cobertura (*Proof of coverage* o PoC), utilizado en la cadena de bloques *Helium*; la ProgPoW, que es una evolución de PoW diseñada para la red Ethereum; el *Proof of Stakes* (PoS), traducible como "prueba de inversión", que es un proceso en el que el validador de un bloque depende de la inversión de ese validador en la red; el *Proof of Elapsed Time* (POET), que intenta seleccionar que el validador sea el primero en completar un bloque después de esperar un tiempo aleatorio; y, en las redes privadas, se utiliza el *Proof of Authority* (PoA), traducible como "prueba de autor", donde todos los participantes involucrados son entidades conocidas (Techfitlab, s/f; Santander Global Tech, 2019-b).

aprobadas las transacciones, cada usuario tiene acceso a la misma información y de manera permanente (nunca se borran los registros).

2. Tipos de *blockchain*

Existen cuatro tipos de *blockchain*[9]:

a) Cadena de bloques pública: Cualquiera puede acceder al sistema, enviar transacciones o participar en el proceso de consenso.
b) Cadena de bloques de consorcio: El proceso de consenso es controlado por un grupo preseleccionado pero el derecho a leer la cadena y realizar transacciones puede ser público o restringido a los participantes.
c) Cadena de bloques semi-privada: Son ejecutadas por una sola compañía que concede el acceso a cualquier usuario que cumple los criterios preestablecidos.
d) Cadena de bloques privada: Son controladas por una sola organización. El acceso y uso del *blockchain* debe ser autorizada por ésta.

3. Usos del *blockchain*

Esta tecnología puede ser utilizada para transferir distintos tipos de información (transacciones de dinero, contratos, reportes, etc.), lo que nuevamente pone el tema de la confianza (financiera, impositiva y también de seguridad) como asunto de interés de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, bancos, Estados y empresas privadas que busquen participar, comprender y regular estas nuevas tecnologías y los movimientos de fondos u otros bienes que se realizan a través de ellas[10].

Habiendo una cantidad casi infinita de casos de uso de *blockchain*, los reguladores en el mundo se han encontrado con dificultades a la hora de definir una política pública particular. Según Dewey, en 2017 y 2018 estuvieron de moda las ICO (oferta inicial de monedas)[11], en 2019 el enfoque cambió a los *tokens* de seguridad y en 2020, a las finanzas descentralizadas (o DeFi), atrayendo miles de millones de dólares en inversiones[12].

En lo referente al sistema bancario, la cadena de bloques surge como un sistema financiero alternativo, que no necesita a los bancos para hacer transferencias de dinero[13]. Esta es una de las dificultades más comunes para comprender el proceso, ya que se acostumbra a confiar el dinero a instituciones bancarias, y este sistema prescinde totalmente de ellas.

---

[9] SAP, 2017.
[10] OECD, 2019.
[11] Una oferta inicial de monedas (*initial coin offering*, ICO) es el equivalente en la industria de las criptomonedas a una oferta pública inicial (*initial public offering*, IPO). Una empresa que busca recaudar dinero para crear una nueva moneda, aplicación o servicio puede lanzar una ICO como una forma de recaudar fondos (Investopedia, 2022). Se trata de un tipo de financiación colectiva que utiliza criptomonedas en el que una cantidad de la criptomoneda financiada colectivamente se vende a inversores o consumidores, o a ambos, en forma de "tokens" (Dewey, 2021).
[12] Dewey, 2021.
[13] Ruiz Dotras, 2018.

4. Transacciones con *blockchain*

Las transacciones que se realizan bajo el sistema de *blockchain* consisten en una red descentralizada –donde muchas personas tienen la misma información y no hay un "nodo" central– y anónima –aunque se pueden ver las transacciones, nadie sabe los nombres de quienes están transfiriendo o recibiendo–[14]. No se necesita de los registros de un banco, pues los miembros de la red de transferencia tienen que validar que los datos enviados están correctamente cifrados y, además, todos comparten el mismo "libro de contabilidad" de las transacciones. Las operaciones se conservan en miles de computadores de todo el mundo, lo que impide el fraude, ya que cada transacción es única[15].

El siguiente ejemplo explica el proceso del traspaso de fondos vía *blockchain*:

En un sistema de transferencia tradicional, se le avisa al banco A que una persona X quiere enviar una suma de dinero desde su cuenta a otra cuenta, de la persona Y, ya sea en el banco A o en otro banco. Es la institución financiera (o ambas, si se transfiere a otro banco) las que conocen toda la información y se encargan de garantizar el resultado, mientras que quien transfiere (X) y quien recibe (Y) confían en que el banco (o bancos) responderá correctamente. Ni X ni Y tienen control alguno sobre el proceso y están sujetos las condiciones que le impone el banco[16].

En cambio, en un sistema de transferencia con *blockchain*, en la transacción se elimina a los intermediarios y se descentraliza toda la gestión: son transacciones entre personas (*peer-to-peer* o P2P). Para ello se utiliza un sistema informático en red, formado por un grupo de personas autorizadas (la red P2P), que previamente han aceptado participar de este sistema, llamados "nodos". Millones de nodos se convierten básicamente en un enorme banco, cada uno de los cuales se convierte en partícipe y gestor de los libros de contabilidad del banco[17]. Cada nodo cuenta con acceso sincronizado a la base de datos. Esta red puede ser pública o privada, y es visible sólo a los miembros registrados[18].

El sistema se encarga, primero, de verificar que X – a través de programas computacionales o softwares llamados billetera, cartera o monedero digital (*wallet*), equivalentes a la cuenta bancaria– tiene los fondos que quiere transferir, y segundo, que quiere enviarlos a Y (otra cartera digital)[19]. La confianza, que anteriormente se delegaba en el banco, se delega en un proceso en el que participan muchas personas anónimas y, al mismo tiempo, se concentra en la naturaleza inviolable de los sistemas de encriptación[20].

En resumen, una transacción con *blockchain* requiere[21]:

---

[14] Preukschat, 2019.
[15] Vega, 2021.
[16] Pastor, 2018.
[17] Pastor, 2018.
[18] TICs y Formación, 2018.
[19] Pastor, 2018.
[20] Pastor, 2018.
[21] SAP, 2017.

- El registro de la transacción: Esta se comparte con los demás computadores de la red de cadenas de bloque.
- Convertir las transacciones en bloques: Dentro de la red, el registro se combina con otras transacciones en un bloque que opera como una base de datos. Cada transacción está ordenada cronológicamente.
- Conectando los bloques a la cadena: Una vez que el bloque está completo y ubicado de acuerdo a la secuencia de tiempo, se envía a través de la red, donde se anexa a la cadena.

II. Las criptomonedas

Así como la transacción vía *blockchain* necesita de un sistema –anónimo, descentralizado e informáticamente seguro– de registro y validación, también necesita una moneda: las criptomonedas[22]. A su vez, el registro contable de las criptomonedas se hace a través de *blockchain*[23].

1. Qué son las criptomonedas y el *Bitcoin*

Las "criptomonedas", "monedas virtuales", "criptodivisas", o simplemente "criptos"[24] son representaciones virtuales de dinero o monedas alternativas, que utilizan algoritmos criptográficos para asegurar y verificar las transacciones y para controlar la creación de nuevas unidades[25]. En cuanto programas cifrados, las criptomonedas serían virtualmente imposibles de falsificar. Su seguridad se funda en el cifrado, esto es, en un sistema de doble clave única para cada moneda: una clave criptográfica privada, que la tiene el dueño de la moneda virtual, y una clave pública, que tiene cada miembro de la red[26].

La primera criptomoneda, el *bitcoin*, fue dado a conocer oficialmente el año 2009, coincidiendo con la entonces denominada crisis sub prime en Estados Unidos[27]. En el año 2008, Satoshi Nakamoto –pseudónimo de una persona o de un grupo de personas cuya identidad exacta todavía se desconoce– publicó un breve documento titulado "*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*". En él se describe una versión de dinero electrónico cuyo fin permite la realización de pagos directos y anónimos P2P, sin la necesidad de acudir a un tercero intermediario como, por ejemplo, una institución financiera o un banco[28].

Desde 2009, muchas criptomonedas han sido creadas bajo la misma estructura del *bitcoin*, esto es, funcionan bajo una base de datos descentralizada –usualmente una cadena de bloques–, sea en forma manual, como lo habría hecho Satoshi Nakamoto con el *bitcoin*, o recurriendo hoy a un servicio para

[22] Coinlib, 2021.
[23] Gonzalo, 2021.
[24] Coinlib, 2021.
[25] Chamizo, 2021; Gesley, 2021.
[26] García, 2018; Pastor, 2018.
[27] Ossandón, 2019:98.
[28] Ossandón. 2019:98. Desde 2010 la comunidad de desarrolladores se ha estado encargado de mantener y mejorar el software (Cointext Press Team, s/f).

crear *blockchains* de forma automática[29]. Por tanto, si bien no todas las criptomonedas funcionan de la misma manera, ya que la forma de "minar" depende del sistema que utiliza la cadena de bloques o el algoritmo de cada criptomoneda[30], toda explicación sobre los *bitcoins* valdría para la gran mayoría de las criptomonedas que se basan en su tecnología y que persiguen los mismos fines[31].

2. Transacciones con criptomonedas. Las billeteras digitales (*wallets*)

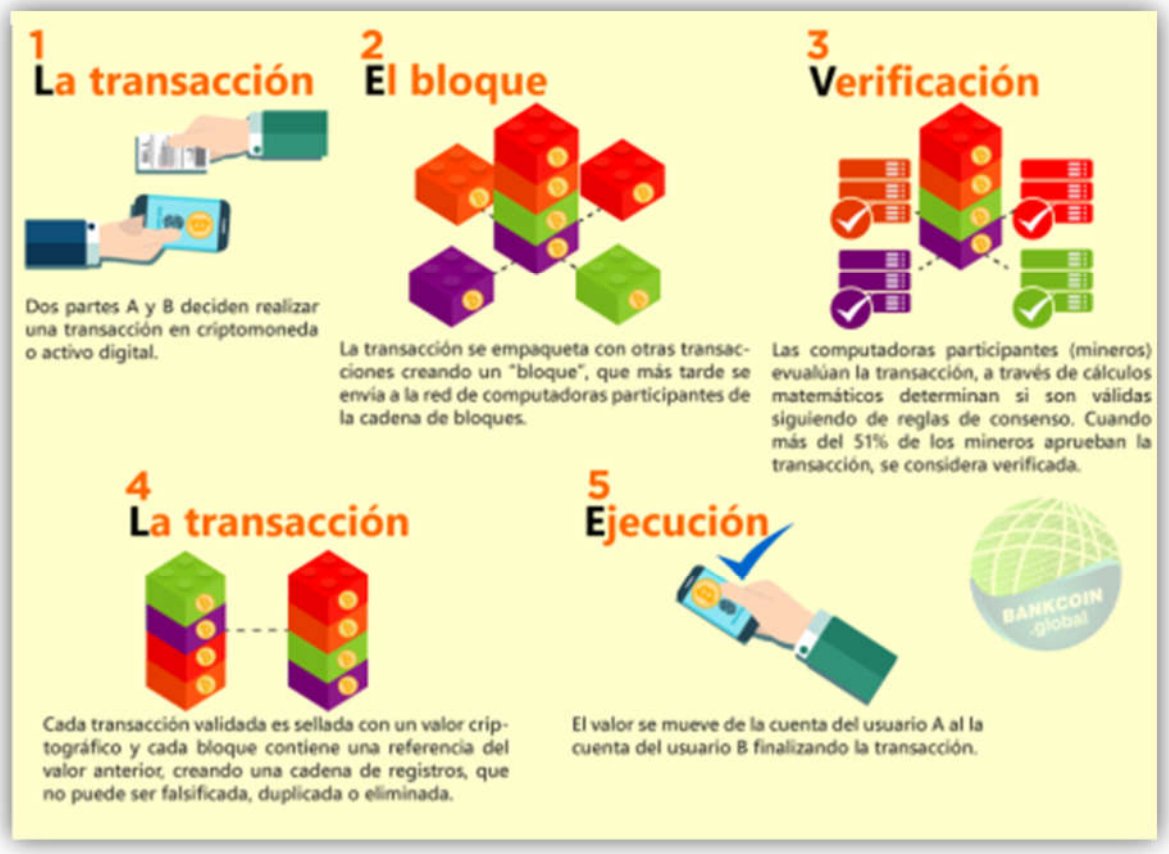
Cada *bitcoin* es propiedad de un usuario, quien lo guarda en su billetera electrónica, de modo que está registrado bajo el control de ésta y de un par de llaves en particular[32]. Para el usuario, la forma de enviar un *bitcoins* es similar a realizar una transferencia electrónica. Esta transferencia se efectúa gracias a los *wallets.* Al igual que en el caso de los bancos, cada persona puede administrar su propia cuenta o dirección, representada por caracteres alfanuméricos (combinaciones únicas de números, 0 a 9, y letras, A hasta la Z)[33].

Los *wallets* permiten a las personas almacenar y transferir (enviar y recibir) monedas virtuales en forma sencilla y en un lenguaje amigable para el usuario[34]. Pero a diferencia de un monedero de dinero físico, lo que realmente se almacena en los *wallets* son las claves criptográficas que dan a sus dueños la propiedad y derecho sobre las criptomonedas y que permiten operar con ellas. Dicho de otra forma, basta con conocer las claves para poder transferir las criptomonedas, y la pérdida o robo de las claves puede suponer la pérdida de las criptomonedas, sin posibilidad de recuperarlas[35].

Según si están o no conectados a internet, hay dos tipos de monederos: los calientes y los fríos. Dentro de los monederos calientes se encuentran los monederos web, los monederos móviles y los monederos de escritorio (siempre que el computador esté conectado a internet). Son monederos fríos los monederos hardware y los monederos de papel (que es simplemente la impresión en papel de la clave privada)[36]. Ver figura 2.

[29] Chamizo, 2021.
[30] Pastorino, 2018.
[31] Ossandón, 2019:100.
[32] Brokering Abogados, 2021.
[33] Blundell-Wignall, 2014, citado en Ossandón, 2019:100.
[34] Blundell-Wignall, 2014, citado en Ossandón, 2019:100.
[35] Santander, 2021.
[36] Santander, 2021.

Figura 2. Transacciones con criptomonedas



Fuente: Nube digital mx (2021).

La transacción de *bitcoins* se perfecciona mediante la transferencia directa desde la dirección del usuario oferente hacia la dirección del usuario aceptante. La transferencia propiamente tal consiste en un mensaje de que el *bitcoin* debe ser asignado a otra dirección[37]. Lo anterior es posible gracias al par de claves criptográficas únicas con que cuenta cada billetera. La clave pública se envía a la red y ello permite conocer la dirección alfanumérica –similar a un número de cuenta del banco– a la cual deben ser asignadas las monedas. Sin embargo, sólo la clave privada de la billetera respectiva –similar a un código PIN– permitirá acceder y disponer de los *bitcoins* almacenados[38].

3. Generación o "minería" de criptomonedas

La creación de nuevas unidades de una moneda virtual generalmente se hace a través de un conjunto de procesos llamado "minería de criptomoneda". Mediante este proceso se verifican y se agregan al libro mayor público (al *blockchain*) las transacciones de una criptomoneda, o para poner nuevas monedas

[37] Bedecarratz, 2018.
[38] Ossandón, 2019:100-101.

(*tokens*) en circulación[39]. En consecuencia, al "minar criptomonedas", éstas no se encuentran, descubren o fabrican.

En la minería, todos los nodos de la red participan en la resolución exitosa del problema matemático que supone la búsqueda del bloque[40]. Parte importante de la confianza que genera esta tecnología radica en que múltiples personas que no se conocen entre sí (nodos) resuelven de la misma manera el problema matemático, lo que da paso a la siguiente etapa. Cada bloque contiene datos propios (llamados *hash*), datos del bloque anterior y datos del próximo bloque. El hash identifica cada bloque, sus contenidos y siempre es único (como una huella dactilar)[41].

Al realizarse una compleja operación matemática –teniendo en cuenta un número aleatorio y aplicando una función criptográfica– sobre cada bloque, se encuentra el *hash*. Esta operación consiste en la búsqueda de un número que, añadido al bloque, altere la firma para cumplir con un requisito concreto: que el *hash* empiece con un número determinado de ceros a la izquierda[42]. Esta operación requiere bastante potencia del cálculo y el *hash* es usado como semilla para el siguiente bloque: de esta manera los bloques estarán encadenados. Y si el mismo *hash* para el bloque está contenido en todos (o la mayoría: 51%) de los registros de los nodos, ello confirma que el bloque no ha sido alterado, así que estaría correcto[43].

Una vez validada la transacción por la red, el bloque se añade a la cadena, creando un registro indeleble y transparente de la transacción. Los bloques almacenan los detalles de las transacciones, como el remitente, el destinatario y el monto de la operación[44].

En el caso del *bitcoin*, esta comprobación se realiza a través de un algoritmo llamado "Prueba de Trabajo" o PoW (*Proof of Work*), que permite lograr el consenso entre los nodos de la red[45]. La PoW es una forma de prueba criptográfica de conocimiento-cero en la que una parte (el nodo minero probador) demuestra a los demás (otros nodos mineros verificadores) que se ha gastado una cierta cantidad de esfuerzo computacional específico y hace una propuesta de estado del registro. Posteriormente, los verificadores según Santander Global Tech, pueden confirmar este gasto con un esfuerzo mínimo de su parte[46]. La verificación del cálculo es bastante rápida y sencilla por lo que no resulta rentable enviar un estado falso. Por otra parte, el estado del registro (que se trabaja por bloques de transacciones) tiene una referencia al estado anterior y al resultado del cálculo de su *hash*, por lo que todo está enlazado y no es posible cambiar un bloque del pasado sin cambiar todos los siguientes[47].

[39] Dewey, 2021; Cointext Press Team, s/f.
[40] Cointext Press Team, s/f.
[41] TICs y Formación, 2017.
[42] Cointext Press Team, s/f.
[43] Santander Global Tech-a, 2019.
[44] TICs y Formación, 2017.
[45] Cointext Press Team, s/f.
[46] Santander Global Tech, 2019-b.
[47] Santander Global Tech-b, 2019.

Los mineros compiten entre sí para ganar el derecho a que su versión de un nuevo bloque sea confirmada por la mayoría de los participantes de la red[48]. Cuando se resuelve uno de estos complejos problemas matemáticos (lo que requiere mucho esfuerzo computacional), y ello es verificado por la red, se añade un nuevo bloque a la cadena[49]. Este trabajo asegura que sea complejo escribir nuevos bloques de transacciones en el registro y evita que un atacante genere un bloque falso y lo añada a la red o que modifique un bloque existente[50].

En conclusión, la minería de *bitcoin* es el proceso de obtener esta criptomoneda a cambio de ejecutar el proceso de verificación para validar las transacciones de *bitcoins*, lo que supone resolver con éxito los problemas matemáticos que se presentan[51].

Al minero responsable de encontrar un bloque válido (el verificador), se le recompensa por su trabajo a través de una comisión, constituida por 12,5 *bitcoins*[52]. El pago se realiza con monedas que se encuentran en reserva, las que en ese momento entran en circulación. Es por esto que erróneamente se suele creer que la minería de criptomonedas consiste en generar nuevas monedas: las monedas ya están previamente definidas, pero es a través de la minería que entran en circulación[53].

De acuerdo a un artículo online del Diario Financiero de 2021[54], a pesar de la falta de cifras oficiales, en Chile cada vez más personas minarían criptos desde sus casas, incentivadas por el aumento constante en su cotización, las que superaría las tres mil. Aunque, aclara el artículo, se estima que la minería de criptomonedas en Chile genera menos del 0,1% de todo el movimiento global en torno a este nuevo negocio[55].

A diferencia de las monedas tradicionales, las criptomonedas permiten microtransacciones, basadas en la divisibilidad de sus unidades. Por ejemplo, el bitcoin se puede dividir en hasta 100 millonésimas partes, esto es que su unidad mínima equivale a 0,00000001[56]. Otra diferencia es que las criptomonedas tienen una cantidad determinada de unidades que se emitirán a lo largo del tiempo (en el caso del *bitcoin* son 21 millones), mientras que las monedas tradicionales no tienen un número fijo de unidades que se puedan emitir por el gobierno respectivo[57].

[48] Criptonoticias, s/f.
[49] Cointext Press Team, s/f.
[50] Pastorino, 2018.
[51] Techfitlab, s/f; Santander, 2021.
[52] Cointext Press Team, s/f; Pastorino, 2018.
[53] Pastorino, 2018.
[54] Vega, 2021.
[55] Vega, 2021.
[56] Chamizo, 2021.
[57] Coinlib, 2021; Gonzalo, 2021.

4. Las *stablecoins*

Otro concepto relacionado con las criptomonedas son las llamadas *stablecoins* (literalmente, “monedas estables”). De acuerdo a Sergio Balharry, uno de los principales problemas asociados a los criptoactivos es su alta volatilidad y es precisamente en respuesta a ésta que se desarrollaron las *stablecoins*[58].

Las *stablecoins* son monedas digitales (es decir, un tipo de criptoactivo), registradas en tecnologías de contabilidad distribuida (DLT), generalmente cadenas de bloques, que se encuentran “vinculadas” al valor de otro activo para intentar controlar las fluctuaciones de su valor[59]. El activo al que esté vinculado y la forma de esta vinculación dan lugar a diversas subespecies de *stablecoins*[60].

La mayoría de las monedas estables en circulación están vinculadas al dólar estadounidense (las más tradicionales), pero también pueden vincularse a otras monedas fiduciarias o de curso legal, a canastas de divisas, a otras criptomonedas o a materias primas como el oro, cobre u otros *commodities*[61]. Cuando éstas están vinculadas al dólar estadounidense, la entidad emisora cuenta con reservas suficientes de dólares para respaldar cada *stablecoin* que se emite (por cada unidad de *stablecoin* en circulación, el emisor tendrá un dólar como reserva o garantía, con el fin de que ella mantenga un valor constante de un dólar)[62]. En cambio, las monedas estables que se respaldan con otro tipo de activos (por ejemplo, oro u otros criptoactivos) buscan mantener la estabilidad por medio de algoritmos[63].

Las monedas estables sirven como depósito de valor y medio de intercambio en DLT, lo que permite que las monedas estables se intercambien o integren con otros activos digitales[64]. Las *stablecoins* se diferencian de los registros digitales tradicionales de dinero, como las cuentas de depósito bancario, de dos formas[65]:

- Están protegidas criptográficamente, lo que permite a los usuarios realizar transacciones casi instantáneamente sin gastar dos veces o sin un intermediario que facilite las transacciones. En las cadenas de bloques públicas, además se permiten transacciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año.
- Generalmente se basan en estándares DLT que son programables y permiten la componibilidad de los servicios. En este contexto, "componibilidad" significa que las monedas estables pueden funcionar como bloques de construcción autónomos que interoperan con los *smart contracts* o contratos inteligentes (contratos programables autoejecutables) para crear pagos y otros servicios financieros.

De acuerdo a un informe de enero de 2022 de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, estas dos características clave sustentarían el uso actual de monedas

[58] Balharry, 2021.
[59] Liao y Caramichael, 2022:2; Balharry, 2021.
[60] Balharry, 2021.
[61] Liao y Caramichael, 2022:2. Citas internas omitidas.
[62] Balharry, 2021.
[63] Balharry, 2021.
[64] Liao y Caramichael, 2022:2. Citas internas omitidas.
[65] Liao y Caramichael, 2022:2. Citas internas omitidas.

estables y el apoyo a la innovación tanto en el sector financiero como en el no financiero. El uso de monedas estables registradas en cadenas de bloques públicas como Ethereum, Binance Smart Chain o Polygon[66] ha aumentado desde 2020. A fines de septiembre de 2021, el suministro circulante de las monedas estables públicas más grandes vinculadas al dólar estadounidense era de casi $ 130 mil millones. El crecimiento en el suministro circulante de monedas estables públicas fue especialmente fuerte a principios de 2021, con un promedio de alrededor del 30% mensual durante los primeros cinco meses del año[67].

Además de las monedas estables respaldadas por reservas que circulan en cadenas de bloques públicas, las instituciones financieras tradicionales también han desarrollado *stablecoins* respaldadas por reservas, también conocidas como "depósitos tokenizados". Estas monedas estables institucionales se implementan en DLT (privadas) autorizadas, y las instituciones financieras y sus clientes las utilizan para ejecutar eficientemente grandes transacciones. La *stablecoin* institucional más conocida es JPM Coin, la cual es usada por JPMorgan y sus clientes para transacciones y para administrar la liquidez interna[68].

Estas monedas estables privadas con reservas de respaldo son funcional y económicamente comparables a los productos ofrecidos por algunos transmisores de dinero (en Chile, denominados "medios de pago"). Por ejemplo, Paypal y Venmo (una subsidiaria de Paypal) permiten a los usuarios realizar transferencias y pagos casi instantáneos dentro de su red, y los saldos mantenidos en estas empresas están respaldados de manera similar a una *stablecoin* respaldada por reservas. La diferencia clave es el uso de bases de datos centralizadas en lugar de una DLT autorizada[69].

III. El estatus legal de las criptomonedas en Chile y el mundo

Actualmente, cualquier persona puede comprar, con dinero tradicional, alguna de las criptomonedas existentes: desde la creación del *bitcoin* en 2009, éstas han aumentado hasta llegar actualmente a miles de ellas[70]. Sin embargo, el status legal de las criptomonedas varía de país a país, por su relativamente reciente aparición, por su naturaleza descentralizada y porque algunos gobiernos ven en ellas un riesgo para su economía[71].

Esta forma de transferir o almacenar dinero ha hecho que el mercado de criptodivisas alcance millones de dólares y sea un fenómeno mundial, donde empresas reales están aceptando el pago de sus

[66] De estas monedas estables públicas, la mayoría están respaldadas por reservas equivalentes a efectivo, como depósitos bancarios, letras del Tesoro y papel comercial. Estas monedas estables respaldadas por reservas también se conocen como monedas estables de custodia (*custodial stablecoins*), ya que son emitidas por intermediarios que actúan como custodios de activos equivalentes a efectivo y ofrecen el canje 1 por 1 de sus pasivos de monedas estables por dólares estadounidenses u otras monedas fiduciarias. (Liao y Caramichael, 2022:3).
[67] Liao y Caramichael, 2022:2.
[68] Liao y Caramichael, 2022:5. Citas internas omitidas.
[69] Liao y Caramichael, 2022:5. Citas internas omitidas.
[70] Al 25 de noviembre de 2021, la empresa de venta de criptmonedas Coinlib tenía una cartera de 6.654 monedas diferentes, mientras que CoinMarketCap tenía 7753. Sin embargo, Héctor Chamizo, de Business Insider señala que se estima que pueden existir hasta unas 20.000 (Coinlib, 2021; CoinMarketCap, 2021; Chamizo, 2021).
[71] Marilín, 2021.

productos con monedas virtuales. Sin embargo, la falta de regulación y el anonimato de las transferencias también ha generado preocupación sobre el uso de este tipo de plataformas para actividades ilegales[72]. Tal como señala un requerimiento de información al Banco Central de Chile, entidades reguladoras de diversos países a nivel internacional (Reino Unido, Alemania, USA, etc.), en enero de 2021, alertaron a sus ciudadanos respecto del altísimo riesgo que implicaría la transacción de criptomonedas, señalando explícitamente que éstas no se consideran monedas ni divisas legalmente, e incluso advirtiendo "que podrían perder todo su dinero"[73].

1. Panorama global de regulación de las criptomonedas en el mundo

El Banco Central de Chile, en su Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del 1er semestre de 2018, incluyó un Capítulo Temático sobre "Innovaciones Tecnológicas y Estabilidad Financiera". En éste, el Banco afirmó que, no obstante las críticas a este tipo de activos[74], algunos bancos centrales estarían experimentando la emisión de dinero digital, basadas o no en tecnologías DLT. Sus incentivos son varios: en algunos casos sería para reducir costos operacionales, los riesgos de falsificación y otros problemas asociados al dinero en efectivo, mientras que en Suecia se buscaría que el público tenga acceso a dinero del banco central en un escenario de alta sustitución del efectivo por dinero electrónico. Estos experimentos aún están en una etapa incipiente[75].

En relación con los intermediarios y/o custodios, el señalado informe indica que a nivel internacional se habrían presentado varios casos de robo de criptoactivos desde entidades encargadas de su custodia (las que tampoco están reguladas), lo que ha resultado en pérdida total para los clientes. Asimismo, en caso de fraudes en que los intermediarios no entreguen los criptoactivos por los que recibieron recursos a cambio, o incluso cuando éstos ni siquiera existan, puede ser muy difícil entablar acciones legales. Esto porque pueden estar constituidos en jurisdicciones con sistemas de supervisión y regulación débiles[76].

El enfoque adoptado por los países respecto de los intermediarios es diverso. Si bien algunas jurisdicciones han tratado de restringirlos, otras han buscado incorporarlos al perímetro regulatorio imponiendo exigencias de registro ante algún supervisor, diversas medidas de conducta de mercado para la protección de los consumidores, así como normas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. De hecho, las preocupaciones sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo son de primer orden. El alcance global que tienen los criptoactivos facilita que grandes cantidades de recursos sean transferidas de manera transfronteriza, y muchas de ellas son pseudo-

[72] GAFISUD-Unión Europea, 2014.
[73] Respuesta del Banco Central de Chile, de 27 de enero de 2021, a solicitud ingresada con fecha 12 de enero de 2021, en el marco de la Ley N°20.285, sobre Acceso a la Información Pública (Ley de Transparencia). Disponible en: http://bcn.cl/2yiox (marzo, 2022).
[74] Las críticas serían, principalmente: no ser un buen medio de pago, pues no son reconocidos como moneda de curso legal [salvo en El Salvador desde septiembre de 2021], la alta volatilidad de sus precios impide que puedan cumplir adecuadamente un rol de unidad de cuenta y ser un buen depósito de valor (pues no existe un emisor que vele por la estabilidad de su valor), y no contar con una gobernanza clara ni un balance contable, sin más respaldo que la confianza de los usuarios y la expectativa de que otros estarán dispuestos a intercambiarlas por bienes, servicios o dinero (Banco Central de Chile, 2018:57).
[75] Banco Central de Chile, 2018:57.
[76] Banco Central de Chile, 2018:59.

anónimas. Vale decir, si bien es posible conocer y seguir todos sus movimientos, no necesariamente es posible conocer la identidad de los propietarios de las cuentas o billeteras electrónicas en las que depositan estos recursos[77].

Por otra parte, un estudio realizado por la Law Library, del Congreso de los EE.UU. (2018, actualizada en 2021), sobre la regulación de las criptomonedas en todo el mundo revisó:

a) El estatus legal de las criptomonedas, es decir, si un país prohíbe explícita o implícitamente las criptomonedas (por ejemplo, prohibir que los bancos y otras instituciones financieras negocien con criptomonedas u ofrezcan servicios a personas/empresas que negocien con criptomonedas o prohibir los intercambios de criptomonedas), y
b) El marco regulatorio que rodea a las criptomonedas, en particular, la aplicación de legislación tributaria y de leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (leyes ALD/CFT, por sus siglas en inglés) a las criptomonedas. Lo anterior se encuentra visualizado en los dos mapas que se presentan a continuación.

El mismo estudio destaca que, desde la publicación del informe de 2018, la cantidad de países que han emitido prohibiciones de criptomonedas ha aumentado significativamente. Mientras que el informe de 2018 identificó 8 jurisdicciones con prohibición absoluta y 15 jurisdicciones con prohibición implícita, la actualización de noviembre de 2021 identificó 9 jurisdicciones con prohibición absoluta y 42 con prohibición implícita.

Asimismo, señala el citado estudio, la aplicación de leyes tributarias y/o leyes ALD/CFT a las criptomonedas ha aumentado exponencialmente. En la actualización de noviembre de 2021 se identificaron 103 jurisdicciones que aplican estas leyes a las criptomonedas, y la mayoría aplica ambas. Estas jurisdicciones incluyen los Estados miembros de la Unión Europea, con la excepción de Bulgaria. Anteriormente, en 2018, sólo se encontraron 33 jurisdicciones que regulaban las criptomonedas en estas áreas, y sólo cinco aplicaban leyes tributarias y ALD/CFT.

Según el informe Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre las *stablecoins* de 2022, el impacto de la adopción de monedas estables en la banca tradicional y la provisión de crédito podría variar según la fuente de entrada y la composición de sus reservas. Entre los diversos escenarios, un sistema bancario de dos niveles podría respaldar tanto la emisión de monedas estables como mantener las formas tradicionales de creación de crédito. Por el contrario, un marco de *narrow banking*[78] para las *stablecoins* bancarias podría brindar mayor estabilidad, pero al costo potencial de la desintermediación crediticia. Por último, las monedas estables vinculadas al dólar, en

[77] Banco Central de Chile, 2018:59.
[78] La *narrow-banking* o banca de reserva 100% (en oposición a la banca tradicional), consiste, fundamentalmente, en la división de los actuales bancos en dos tipos de entidades: una entidad de depósitos que invierte exclusivamente en activos totalmente seguros y un intermediario financiero que invierte en activos de riesgo. En un esquema de NB, los bancos sólo pueden recibir depósitos a la vista y estos están respaldado 100% con activos líquidos seguros, y sólo proveen servicios de pagos y transferencias (cuentas corrientes) y de preservación de ahorros (caja de ahorro). Los recursos que recibe, ya sean para cuenta corriente o caja de ahorro, son invertidos en activos seguros de corto plazo. Estos bancos no pueden financiar los proyectos de inversión de las empresas, ni su capital de trabajo (Bolzico, 2008:7).

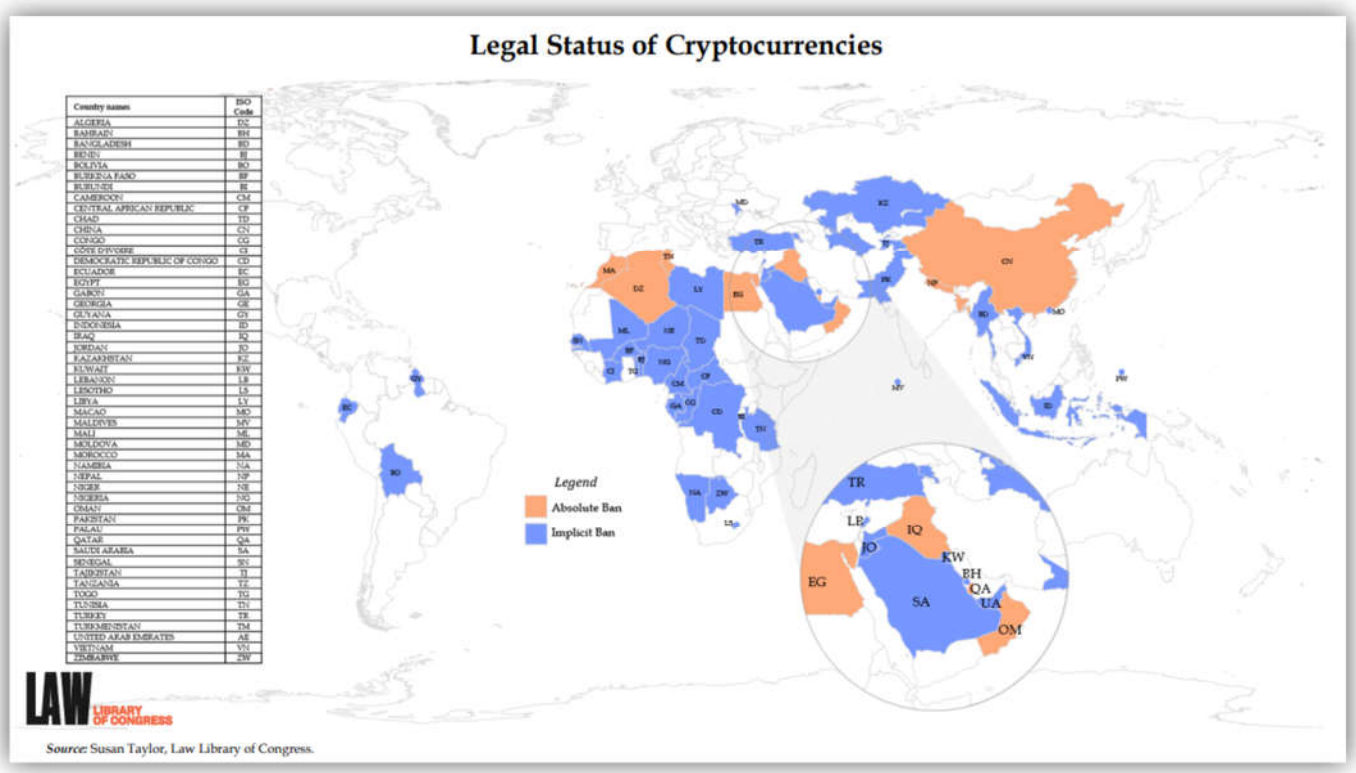
relación con otros activos criptográficos, podrían servir como un refugio seguro durante tiempos de crisis del mercado si se percibe que éstas están suficientemente garantizados.

De acuerdo al citado estudio (ver figura 3), en la gran mayoría de los países del mundo no existiría una prohibición legal explícita para las criptomonedas, con excepción de aproximadamente una decena de casos, como China, Egipto, Omán, Irak y Marruecos. En cambio, si existiría una mayor prevalencia de una prohibición implícita, mayormente en países del continente africano y Asia, y solo tres países latinoamericanos: Bolivia, Ecuador y Guyana.

Por otra parte, existen marcos regulatorios en el ámbito tributario y/o en el penal (especialmente relacionados al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo) a los que estarían sujetas las criptomonedas (ver figura 4). En general, todos los países desarrollados (Unión Europea, EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón), además de India, la Federación Rusa, entre otros, y Argentina en Latinoamérica, contemplan ambos tipos de regulaciones. En Chile, solo se aplican a los criptos normas de carácter tributario.

Una síntesis de ambas figuras, a partir de una selección de países, se encuentra en una tabla en Anexo.

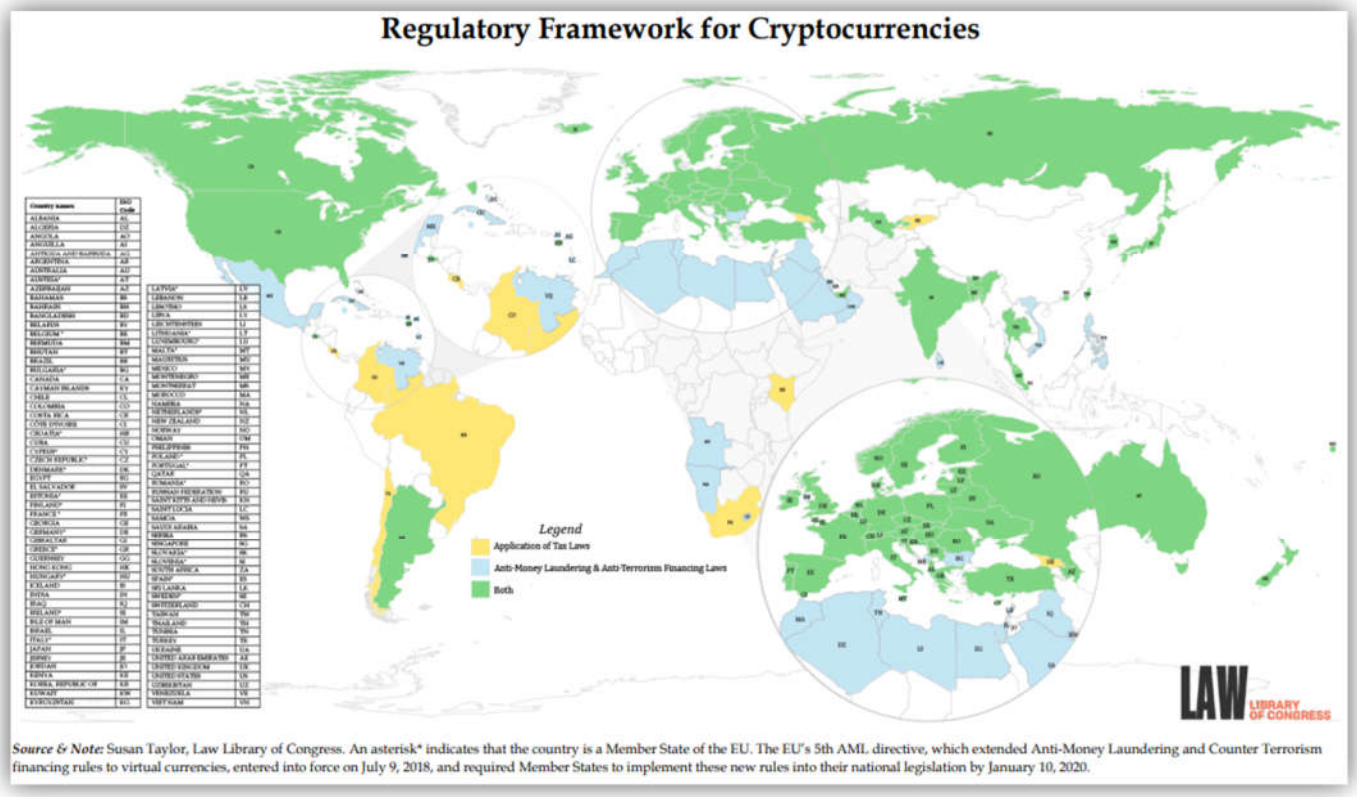
Figura 3. Estatus legal de las criptomonedas en el mundo según su nivel de prohibición.



Fuente: Law Library (2021).

Rojo = prohibición absoluta; **azul** = prohibición implícita. Fuente: Law Library (2021).

Figura 4. Marco regulatorio para criptomonedas en el mundo



Fuente: Law Library (2021).

Amarillo = aplicación de normas tributarias; **celeste** = aplicación de normas contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo; **verde** = ambas. Fuente: Law Library (2021).

2. Regulación de las criptomonedas en Chile

En Chile no existe una definición legal ni una regulación orgánica ni exhaustiva para las criptomonedas. Si bien no están prohibidas, éstas no están respaldadas por ninguna autoridad o banco. La única regulación específica para estos activos es de tipo tributaria[79].

Además, señala la firma Brokering Abogados, se advierte a los intermediarios, emisores y compradores que, no obstante la falta de regulación específica de carácter sustantivo, deben cumplir con el marco regulatorio general, que incluye, entre otros, la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, las reglamentaciones tributarias antes mencionadas y, en la medida en que se lleven a cabo las transacciones de intercambio internacional, la legislación y regulaciones cambiarias del Banco Central de Chile. Por lo tanto, estos están expuestos a sanciones legales y acciones legales en caso de incumplimiento de las normas antes mencionadas, o cualquier otra que pueda ser aplicable a ellos.

[79] Brokering Abogados, 2021.

a. Servicio de Impuestos Internos

El Servicio de Impuestos Internos (SII) define las criptomonedas como "activos digitales o virtuales soportados en un registro digital único denominado blockchain, desreguladas, desintermediadas y no controladas por un emisor central, cuyo precio está determinado por la oferta y la demanda. No se consideran en Chile como monedas de curso legal o como monedas extranjeras o divisas"[80].

Además, el SII específicamente señala que las criptomonedas son consideradas activos monetarios para los efectos de la aplicación del sistema de corrección monetaria del artículo 41 LIR que deben aplicar los contribuyentes que deben declarar el Impuesto de Primera Categoría según renta efectiva determinada con contabilidad del artículo 14 letra A) LIR, dado que no se auto protegen del proceso inflacionario al no tener cláusulas de reajustabilidad. El ajuste por la desvalorización monetaria de dichos activos debe reconocerse en la Renta Líquida Imponible de acuerdo a la mecánica establecida en el N° 1 del artículo 41 LIR[81].

El SII ha señalado que los contribuyentes deben reconocer las rentas obtenidas por la actividad de compra y venta de estos, las que se encuentran afectas a los impuestos generales de la Ley sobre Impuesto a la Renta (en adelante, "LIR"), pero no al Impuesto sobre las Ventas y Servicios (en adelante "LIVS" o "IVA")[82]. Lo anterior por cuanto las criptomonedas carecen de corporalidad y el hecho gravado "venta" contenido en el N° 1 del artículo 2° de la LIVS requiere que ésta recaiga sobre bienes corporales[83].

De este modo, las siguientes reglas se aplican a las criptomonedas, pero no se trata de normas especiales sino que corresponden a las generales de la LIR.

- **Personas naturales**

Las personas naturales, que no tienen asignadas las criptomonedas a su empresa individual, tributan por el mayor valor obtenido en la enajenación de los activos digitales de la forma establecida en el artículo 17 N° 8 letra m) LIR. Para determinar dicho mayor valor, se debe deducir del precio o valor de enajenación, el costo tributario de la criptomoneda respectiva. El costo tributario está conformado por su valor de adquisición, reajustado de acuerdo al porcentaje de variación del IPC entre el mes anterior a la adquisición y el mes anterior al de la enajenación. Luego, ese mayor valor que se determine está sujeto a impuestos finales en base percibida, es decir, sólo con Impuesto Global Complementario o con Impuesto Adicional, según corresponda[84].

Por su parte, las personas naturales que sean empresarios individuales y tengan asignadas las criptomonedas a su empresa individual y en todos los otros casos en que no concurran los requisitos del N° 8 del artículo 17 LIR, el mayor valor obtenido en la enajenación de criptomonedas se clasifica en

[80] SII, 2021-a.
[81] SII, 2021-b.
[82] Ossandón, 2019:97.
[83] SII, 2021-c.
[84] SII, 2021-d.

el N° 5 del artículo 20 LIR y está sujeto a los impuestos generales de dicha ley, esto es, Primera Categoría e Impuesto Global Complementario o Adicional, pudiendo deducir como crédito contra el Impuesto Global Complementario el Impuesto de Primera Categoría pagado[85].

Estas obligaciones tributarias también incluyen a las ganancias obtenidas en la compra y venta de criptomonedas realizadas a través de *exchanges* extranjeros por personas residentes o domiciliadas en Chile (art. 3° LIR)[86].

- **Empresas de *exchange***

Si bien la venta de criptomonedas u otros activos virtuales o digitales no se encuentra afecta a IVA, las plataformas digitales de compra y venta de criptomonedas (*exchanges*), que realizan una venta deben emitir facturas o boletas no afectas o exentas de IVA (Resolución Ex. N° 6080 de 1999)[87].

Por otra parte, la *exchange* que cobra una comisión por servicios de compra y venta de criptomonedas por cuenta de terceros, y/o por envío, recepción y depósito de criptomonedas (todos servicios que se enmarcan en la intermediación de activos digitales), se encuentran gravados con IVA, por provenir del ejercicio de las actividades comprendidas en el N° 4 del artículo 20 LIR. Por tanto, la *exchange* debe emitir a su respecto una boleta o factura afecta a IVA, según si el adquirente es un consumidor final o un contribuyente afecto a dicho impuesto[88].

Asimismo, a pesar de no existir regulación respecto a sus aspectos sustantivos, distintas autoridades se han pronunciado sobre los criptoactivos:

b. Banco Central de Chile

El Banco Central, en enero de 2021, señaló que los referidos criptoactivos no cuentan a la fecha con un reconocimiento legal o reglamentario específico en nuestro país, además de no corresponder a moneda de curso legal y que los mismos tampoco pueden ser entendidos como moneda extranjera o divisa para efectos de la legislación cambiaria, contenida en la Ley Orgánica Constitucional que rige al BCCh (LOC), en especial su artículo 39[89].

Adicionalmente, estos activos no corresponden a medios de pago regulados por la Ley N° 20.950 que autoriza la emisión de tarjetas de pago con provisión de fondos a entidades no bancarias. Asimismo, la actividad de compraventa o intermediación de monedas virtuales no constituye, en sí misma, una actividad sujeta a la potestad regulatoria del Banco Central. En consecuencia, señaló el citado organismo, el Banco no ha fiscalizado, sancionado o realizado procedimientos administrativos de ningún tipo sobre esta materia, en lo concerniente a actividades con criptomonedas[90].

[85] SII, 2021-d.
[86] SII, 2021-e.
[87] SII, 2021-f.
[88] SII, 2021-g.
[89] Respuesta del Banco Central de Chile, op. cit.
[90] Respuesta del Banco Central de Chile, op. cit.

Por último, en septiembre de 2021, el Banco Central, en el contexto del seminario "Innovación en la industria financiera: un impulso a la reactivación e inclusión financiera", informó la conformación de un grupo de trabajo para analizar su política en materia de medios de pago digitales en el país, incluyendo la posibilidad de incorporar la emisión de un criptoactivo[91].

Actualmente, señaló el Banco, las monedas digitales de bancos centrales (CBDC, por su sigla en inglés) serían objeto de atención e investigación a nivel global por su potencial de facilitar distintos objetivos de política pública, como fomentar la seguridad y resiliencia de los pagos, introducir nuevas opciones de instrumentos de pagos para el público, hacer que los pagos transfronterizos sean más rápidos y a un menor costo, fomentar la inclusión financiera, entre otros[92].

El grupo de trabajo entregará un documento de política ("White Paper") con un marco de acción y objetivos estratégicos, líneas de acción y resultados esperados, el que se hará público en el primer trimestre de 2022[93].

c. Comisión para el Mercado Financiero

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha establecido que, bajo el marco legal actual, las criptomonedas tampoco pueden considerarse "valores"[94]. En una presentación realizada por el Comisionado de la CMF, Kevin Cowan, en la primera reunión de la Red de Fintech Latinoamericana[95], si bien se reiteraron las preocupaciones en torno a estos activos por su alto riesgo debido a su volatilidad y los riesgos asociados (fuertes fluctuaciones de precios, potenciales dificultades para vender o intercambiar por otros activos, ausencia de activos tradicionales como respaldo, eventuales pérdidas por robo y fraudes o dificultades con respecto a la información disponible), se destacó que estos no representan una amenaza actual para la estabilidad financiera[96].

Con el fin de generar una propuesta de Ley Fintech que, entre otras materias, otorgara un marco jurídico y reglamentario a las plataformas de financiamiento colectivo (*Crowfunding*) y a otras actividades Fintech relacionadas al mercado de valores, la CMF inició un proceso que involucró una serie de instancias de consulta y discusión con la industria financiera, además de contar con la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este proyecto fue entregado al Ministerio de Hacienda durante noviembre del 2020 y luego en febrero de 2021 fue puesto a disposición de la ciudadanía[97]. Este proyecto sirvió de antecedente al proyecto de ley que fue presentado al Congreso Nacional por el gobierno del Presidente Piñera en septiembre pasado.

---

[91] Banco Central, 2021.
[92] Banco Central, 2021.
[93] Banco Central, 2021.
[94] Brokering Abogados, 2021.
[95] Organizada por el Banco Interamericano del Desarrollo, BID) y realizada entre el 8 y 9 de abril, en Ciudad de Panamá, Panamá (CMF, 2019-a).
[96] CMF, 2019-b.
[97] CMF, 2021.

d. Proyecto de ley Fintch

El Proyecto de Ley que Promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros (boletín N°14.570-05), más conocido como proyecto de ley Fintech, fue ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados el 3 de septiembre de 2021. Desde el 30 de noviembre pasado, el Mensaje, que propone un marco jurídico para las empresas FinTech en Chile, se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. De acuerdo a lo aprobado en primer trámite, los ejes del proyecto en relación a los criptoactivos son los siguientes:

- Se incorpora nuevas definiciones legales. Los "activos financieros virtuales o criptoactivos" son definidos como "la representación digital de unidades de valor, bienes o servicios, con excepción del dinero, ya sea en moneda nacional o divisas, que pueden ser transferidos, almacenados o intercambiados digitalmente" (art. 3 N° 3 proyecto). Si bien este concepto incluye a las criptomonedas, los criptoactivos equivalentes a dinero electrónico (las *stablecoins*) se sujetarán a otro un tratamiento legal distinto.
  Asimismo, las conocidas como plataformas digitales de compra y venta de criptomonedas o *exchanges* se denominan "sistema alternativo de transacción" y lo define como "el lugar físico o virtual que permite a sus participantes cotizar, ofrecer o transar instrumentos financieros o valores de oferta pública, y que no está autorizado para actuar como bolsa de valores de acuerdo con la ley N°18.045 o como bolsa de productos de acuerdo con la ley N°19.220" (art. 3 N° 12 proyecto). De acuerdo al mensaje del proyecto de ley, se entenderán incluidos en esta categoría los sistemas alternativos de transacción de activos financieros virtuales o criptoactivos (conocidos también como).

- Los llamados "sistemas alternativos de transacción" deberán ser aprobados por la CMF y estar inscritos en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros administrado por la CMF y estarán sujetos a su fiscalización (art. 7 proyecto). Para obtener la autorización de la CMF, las *exchanges* deberán acreditar el cumplimiento de exigencias relacionadas con:

  - La información que deben proveer a sus clientes o difundir al público en general (art. 8 proyecto de ley Fintech),
  - La capacidad operacional de sus sistemas para soportar las transacciones que se realicen a través de ellos (art. 9 proyecto de ley Fintech),
  - Su gobierno corporativo, de gestión de riesgo y viabilidad económica-financiera (art. 10, 11 y 12 proyecto de ley Fintech), y
  - Su reglamentación interna en relación con la promoción de una adecuada formación de precios y la mejor ejecución de las órdenes de sus usuarios (art. 7 del Proyecto).

  Se modifica además el artículo 3º de la Ley Nº 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, obligando a las *exchanges* (por el hecho de estar inscritas en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la CMF y prestar servicios como sistemas alternativos de transacción) a informar sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo que adviertan en el ejercicio de sus actividades. Señala el mensaje, quedan así incorporadas al perímetro

regulatorio y de supervisión de la UAF a los nuevos modelos de negocio que se regulan en esta ley (art. 36 proyecto de ley Fintech).

- Se modifica la ley N° 18.840 L.O.C. del Banco Central de Chile, para extender sus facultades regulatorias y cambiarias respecto de los criptoactivos emitidos por entidades centralizadas contra la recepción de dinero del público ("criptoactivos equivalentes a dinero electrónico", conocidos en otras jurisdicciones como *stablecoins*) que cumplan los estándares que defina el instituto Emisor para los efectos de considerarlos como medios de pago (art. 32 proyecto de ley Fintech).

- Se modifica el D.F.L. N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda (Ley General de Bancos), con el objeto de precisar que las facultades de fiscalización de la CMF, en cuanto a medios de pago minoristas, comprenden respecto a los criptoactivos emitidos por entidades centralizadas contra la recepción de dinero del público (*stablecoins*), la facultad de establecer exigencias mínimas en materia de atención al cliente y otras obligaciones en relación al tipo de servicios que ofrezcan, para fortalecer la protección de los clientes financieros; facilitar la prestación de servicios bancarios de manera digital al incorporar neutralidad tecnológica respecto a los canales de atención al público que puedan utilizar y permitir a las sociedades de apoyo al giro bancario prestar servicios a terceros, previa autorización de la CMF, a fin de facilitar la interoperabilidad con actores no bancarios (art. 37 proyecto de ley Fintech).

Balharry, respecto de las normas sobre *stablecoins* contenidas en el proyecto de ley, hace las siguientes observaciones:

- Sin perjuicio de la existencia de variados tipos de monedas estables, el proyecto de ley solo considera como posible divisa o medio de pago a aquéllas que se encuentren respaldadas con moneda, nacional o extranjera, o con documentos en que consten obligaciones en moneda nacional o extranjera (por ejemplo, Bonos del Tesoro de EE.UU.). Además, para quedar sujetas a este régimen especial, el proyecto exige que las *stablecoins* cumplan ciertos estándares mínimos de seguridad, aceptación y uso, entre otras consideraciones que serán definidas por el Banco Central. Tarea no menor, señala, considerando que incluso Tether, una de las *stablecoins* más relevantes, no ha estado exenta de polémicas.

- Conforme al proyecto, las *stablecoins* que cumplan los requisitos mencionados, y que estén vinculadas a moneda extranjera, serían consideradas como divisas, y las operaciones en su respecto podrían quedar sujetas a las normas de operaciones de cambios internacionales. El proyecto contempla asimismo, la posibilidad de que se operen medios de pago a través de *stablecoins*, pero sujetos a la normativa que dicte al efecto el Banco Central y sujetándose los operadores de estos medios de pago a la fiscalización de la CMF. De esta forma, el proyecto de ley abre la puerta a que se puedan realizar pagos minoristas por medio de criptoactivos, pero en una forma más acotada que lo ocurrido en El Salvador, donde el Bitcoin pasó derechamente a ser moneda de curso legal. El autor afirma que la aproximación del proyecto puede ser conveniente como una prueba para analizar el impacto que tendría en Chile la incorporación de los criptoactivos como medios de pago, sin llegar al extremo salvadoreño.

ANEXO:

Tabla 1: Síntesis de los mapas 1 y 2 (extracto de países).

Jurisdicción	Prohibición de las criptomonedas		Aplicación de normas tributarias	Aplicación de legislación AML/CFT
	Absoluta	Implícita		
Alemania	No	No	IVA: No Otras normas tributarias: Si	Si
Argentina	No	No	Si	Si
Australia	No	No	Si	Si
Austria	No	No	IVA: No Otras normas tributarias: Si	s/i
Bélgica	No	No	Si	Si
Bolivia	No	Si	No	No
Brasil	No	No	Si	No
Bulgaria	No	No	No	Si
Canadá	No	No	Si	Si
Chile	No	No	Si	Si[98]
China	Si	No	No hay claridad	No hay claridad
Colombia	No	No	Si	S/I
Costa Rica	No	No	Si	S/I
Cuba	No	No	S/I	Si
Rep. Checa	No	No	Si	Si
Dinamarca	No	No	Si	Si
Ecuador	No	Si	No	No
El Salvador	No	No	Yes	Yes
Eslovaquia	No	No	Si	Si
Eslovenia	No	No	Si	Si
España	No	No	IVA: No Otras normas tributarias: Si	Si
Estonia	No	No	Si	Si

[98] De acuerdo a la información para el caso de Chile incluida en el presente informe.

Jurisdicción	Prohibición de las criptomonedas		Aplicación de normas tributarias	Aplicación de legislación AML/CFT
	Absoluta	Implícita		
Federación Rusa	No	No	Si	Si
Finlandia	No	No	Si	Si
Francia	No	No	Si	Si
Grecia	No	No	IVA: No Otras normas tributarias: Si	Si
Hungría	No	No	Si	Si
Islandia	No	No	Si	Si
India	No	No	Si	Si
Irlanda	No	No	Si	Si
Israel	No	No	Si	Si
Italia	No	No	IVA: No Otras normas tributarias: Si	Si
Japón	No	No	Si	Si
Letonia	No	No	Si	Si
Lituania	No	No	Si	Si
Luxemburgo	No	No	Si	Si
Malta	No	No	Si	Si
México	No	No	S/I	Si
Noruega	No	No	Si	Si
Nueva Zelanda	No	No	Si	Si
Países Bajos	No	No	IVA: No Otras normas tributarias: Si	Si
Polonia	No	No	Si	Si
Portugal	No	No	Si	Si
Reino Unido	No	No	Si	Si
Rumania	No	No	Si	Si
Serbia	No	No	Si	Si
Suecia	No	No	Si	Si

Jurisdicción	Prohibición de las criptomonedas		Aplicación de normas tributarias	Aplicación de legislación AML/CFT
	Absoluta	Implícita		
Suiza	No	No	Si	Si
Unión Europea	No	No	No	Si
Venezuela	No	No	S/I	Si

Fuente: Law Library (2021).

Referencias

Agence France-Presse (2014). El Bitcoin, la moneda virtual (infografía). Disponible en: http://bcn.cl/2yip0 (marzo, 2022).

Balharry, Sergio (2021). Stablecoins y proyecto de ley FinTech. El Mercurio Inversiones. Disponible en: https://www.cariola.cl/wp-content/uploads/2021/09/El-Mercurio.com-Inversiones-stablecoins-y-proyecto-de-ley-fintech.pdf (marzo, 2022).

Banco Central de Chile (2021). Banco Central presenta agenda sobre medios de pago digitales del Instituto Emisor. Prensa. Disponible en: https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/banco-central-presenta-agenda-sobre-medios-de-pago-digitales-del-instituto-emisor (marzo, 2022).

-- (2018). Informe de Estabilidad Financiera (IEF), Primer Semestre 2018. Disponible en: https://www.bcentral.cl/documents/33528/133278/IEF1_2018.pdf/56c09400-aebf-3d09-94f1-ac172cd874b4?t=1573272414077 (marzo, 2022).

Bolzico, Javier A. (2008). Banca funcional, una propuesta alternativa a la banca tradicional y a narrow banking. Tesis para el PhD en Economía, Universidad del Cema, Junio 2008. Disponible en: https://ucema.edu.ar/conferencias/download/Microsoft%20Word%20-%20Banca%20Funcional%20-%20Tesis%20JB%20bis.pdf (marzo, 2022).

Brokering Abogados (2021). Criptomonedas en Chile. Disponible en: http://bcn.cl/2yip2 (marzo, 2022).

Chamizo, Héctor (2021). Qué son las criptomonedas y cómo se crean: los conceptos más relevantes de este Mercado. Business Insider. Disponible en: https://www.businessinsider.es/son-criptomonedas-como-crean-conceptos-relevantes-853109 (marzo, 2022).

CMF, Comisión para el Mercado Financiero (2021). Comisión publica propuesta de Ley Fintech para el mercado de valores. Disponible en: https://www.cmfchile.cl/portal/prensa/615/w3-article-46984.html (marzo, 2022).

-- (2019-a). Comisionado de la CMF, Kevin Cowan, participa en primera reunión de la Red de Fintech Latinoamericana organizada por el BID. Comunicado de prensa. Disponible en: https://www.cmfchile.cl/portal/prensa/615/articles-26094_doc_pdf.pdf (marzo, 2022).

-- (2019-b). “Criptomonedas” La visión desde la CMF. Presentación de Kevin Cowan Logan Comisionado, Comisión para el Mercado Financiero. Disponible en: https://www.cmfchile.cl/portal/prensa/615/articles-24977_doc_pdf.pdf (marzo, 2022).

-- (2018). Comunicado del Consejo de Estabilidad Financiera sobre criptomonedas. Disponible en: http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Noticia?indice=2.1&idContenido=12048 (marzo, 2022).

Coinlib (2021). 6,654 crypto currencies. Disponible en: https://coinlib.io/coins (marzo, 2022).

Cointext Press Team (s/f). Bitcoin (BTC): Todo sobre la criptomoneda original. Disponible en: https://cointext.com/es/altcoins/bitcoin/ (marzo, 2022).

Criptonoticias (s/f). Imágenes e infografías sobre Bitcoin y blockchain. Disponible en: https://www.criptonoticias.com/imagenes-infografias-bitcoin-blockchain/ (marzo, 2022).

Dewey, Josias N. (2021). Global Legal Insights: Blockchain & Cryptocurrency Regulation 2021, Third Edition. Global Legal Group Ltd. Disponible en: https://www.acc.com/sites/default/files/resou (marzo, 2022).

GAFISUD-Unión Europea (2014). Informe del GAFI: Monedas Virtuales Definiciones Claves y Riesgos Potenciales de LA/FT. Disponible en: http://bcn.cl/2lcg5 (marzo, 2022).

García H., José Miguel (2018). Criptomonedas y Aplicación en la Economía. ICADE Business School, Universidad Pontificia Comillas, Madrid. Disponible en: http://bcn.cl/2lcfj (marzo, 2022).

Gesley, Jenny (2021). New Report on "Regulation of Cryptocurrency Around the World" Published. Blog In Custodia Legis. December 22, 2021. Law Library of Congress. Disponible en: https://blogs.loc.gov/law/2021/12/new-report-on-regulation-of-cryptocurrency-around-the-world-published/ (marzo, 2022).

Gonzalo, Marilín (2021). Criptomonedas: cómo funcionan, cómo se crean y cómo tributan. Newtral. Disponible en: https://www.newtral.es/criptomonedas-como-funcionan-tributan/20210120/ (marzo, 2022).

Investopedia (2022). Initial Coin Offering (ICO). Disponible en: https://www.investopedia.com/terms/i/initial-coin-offering-ico.asp (marzo, 2022).

Law Library (2021). Regulation of Cryptocurrency Around the World. Disponible en: https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llglrd/2021687419/2021687419.pdf (marzo, 2022).

Liao, Gordon Y. y Caramichael, John (2022). Stablecoins: Growth Potential and Impact on Banking. International Finance Discussion Papers 1334. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, Disponible en: https://www.federalreserve.gov/econres/ifdp/files/ifdp1334.pdf (marzo, 2022).

Nakamoto, Satoshi (2009). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Disponible en: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (marzo, 2022).

Nube digital mx (2021). ¿Qué es blockchain y cómo funciona esta tecnología? Disponible en: https://www.nubedigital.mx/flexo/post/que-es-blockchain-y-como-funciona-esta-tecnologia (marzo, 2022).

OECD (2019). The Policy Environment for Blockchain Innovation and Adoption: 2019 OECD Global Blockchain Policy Forum Summary Report, OECD Blockchain Policy Series. Disponible en: http://bcn.cl/2lcfw (marzo, 2022).

Ossandón Cerda, Francisco (2019). Tributación de las criptomonedas en Chile: desafíos regulatorios actuales. *Revista de Estudios Tributarios* (22), pp. 95-141. Disponible en: https://revistas.uchile.cl/index.php/RET/article/view/55836/58808 (marzo, 2022).

Pastor, Javier (2016). Qué es blockchain: la explicación definitiva para la tecnología más de moda. Xataka. Disponible en: http://bcn.cl/2lcfy (marzo, 2022).

Pastorino, Cecilia (2018). Minería de criptomonedas: respuesta a tres de las preguntas más frecuentes. Welivesecurity by ESET. Disponible en: https://www.welivesecurity.com/la-es/2018/06/22/mineria-criptomonedas-respuesta-tres-preguntas-frecuentes/ (marzo, 2022).

Preukschat, Alex (2019). Bitcoin o 'blockchain': ¿descentralizado o distribuido? Retina, El País de España. Disponible en: http://bcn.cl/2lcg1 (marzo, 2022).

Ruiz Dotras, E. (2018). Divisas digitales y blockchain. ¿Una plataforma alternativa? Disponible en: http://economia-empresa.blogs.uoc.edu/es/divisas-digitales-blockchain (marzo, 2022).

Santander (2021). Guía para saber qué son las criptomonedas. Disponible en: https://www.santander.com/es/stories/guia-para-saber-que-son-las-criptomonedas (marzo, 2022).

Santander Global Tech (2019-a). Cómo funciona Blockchain: para dummies. Disponible en: https://santanderglobaltech.com/como-funciona-blockchain-para-dummies/ (marzo, 2022).

-- (2019-b). El concepto de consenso en Blockchain, su relevancia y consecuencias. Disponible en: http://bcn.cl/2yip3 (marzo, 2022).

SAP (2017). Infografía: ¿Qué es Blockchain y cuáles son sus beneficios para los negocios? Disponible en: https://news.sap.com/latinamerica/2017/07/infografia-que-es-blockchain-y-cuales-son-sus-beneficios-para-los-negocios-bl0g/ (marzo, 2022).

Servicio de Impuestos Internos, SII (2021-a). Preguntas frecuentes - Activos digitales | Criptomonedas: ¿Qué son las criptomonedas? Fecha de Actualización: 07/04/2021. Disponible en: https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/criptomonedas/001_250_7821.htm (marzo, 2022).

-- (2021-b). Preguntas frecuentes - Activos digitales | Criptomonedas: ¿Las criptomonedas se consideran activos monetarios? Fecha de Actualización: 07/04/2021. Disponible en: https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/criptomonedas/001_250_7832.htm (marzo, 2022).

-- (2021-c). Preguntas frecuentes - Activos digitales | Criptomonedas: ¿La venta de criptomonedas o activos virtuales o digitales se encuentra afecta a IVA? Fecha de Actualización: 07/04/2021. Disponible en: https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/criptomonedas/001_250_7833.htm (marzo, 2022).

-- (2021-d). ¿Cómo se determina el mayor valor y qué impuestos pagan los contribuyentes personas naturales que obtienen rentabilidad positiva al realizar operaciones de compra y venta de criptomonedas? Fecha de Actualización: 08/04/2021. Disponible en: https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/criptomonedas/001_250_7873.htm (marzo, 2022).

-- (2021-e). Preguntas frecuentes - Activos digitales | Criptomonedas: ¿Las ganancias obtenidas en la compra y venta de criptomonedas realizadas a través de exchanges extranjeros por personas residentes o domiciliadas en Chile deben ser declaradas en Chile? Fecha de Actualización: 07/04/2021. Disponible en: https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/criptomonedas/001_250_7827.htm (marzo, 2022).

-- (2021-f). Preguntas frecuentes - Activos digitales | Criptomonedas: Si soy exchange de criptomonedas, ¿qué documentos tributarios debo emitir por la venta directa de criptomonedas o activos virtuales o digitales? Fecha de Actualización: 07/04/2021. Disponible en: https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/criptomonedas/001_250_7834.htm (marzo, 2022).

-- (2021-g). Preguntas frecuentes - Activos digitales | Criptomonedas: Si soy exchange de criptomonedas, ¿qué documentos tributarios debo emitir a mis clientes respecto a la comisión cobrada? Fecha de Actualización: 07/04/2021. Disponible en: https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/criptomonedas/001_250_7835.htm (marzo, 2022).

Techfitlab (s/f). Types of Cryptocurrency Mining 2021. Disponible en: https://medium.com/techfitlab/types-of-mining-2021-232ade1ac86 (marzo, 2022).

The World Bank (2018). Blockchain & Distributed Ledger Technology (DLT). Disponible en: https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/blockchain-dlt (marzo, 2022).

TICs y Formación (2017). Una infografía sobre Blockchain: todo lo que debes de saber. Blog personal de Alfredo Vela. Disponible en: https://ticsyformacion.com/2018/05/09/blockchain-todo-lo-que-debes-de-saber-infografia-infographic-tech-blockchain/ (marzo, 2022).

Vega, Fernando (2021). Criptomonedas: ¿Cuánto se está minando en Chile? Disponible en: https://dfmas.df.cl/df-mas/por-dentro/criptomonedas-cuanto-se-esta-minando-en-chile (marzo, 2022).

Weizsäcker, Franz v., Eggler, Salomé y Atarim, Eren (s/f). Land registries on a distributed ledger. GIZ Blockchain Lab. Disponible en: http://bcn.cl/2lcg3 (marzo, 2022).

Nota aclaratoria

Asesoría Técnica Parlamentaria, está enfocada en apoyar preferentemente el trabajo de las Comisiones Legislativas de ambas Cámaras, con especial atención al seguimiento de los proyectos de ley. Con lo cual se pretende contribuir a la certeza legislativa y a disminuir la brecha de disponibilidad de información y análisis entre Legislativo y Ejecutivo.

Creative Commons Atribución 3.0
(CC BY 3.0 CL)